М4 Бильярд на реальном столе

Отчёт о численном моделировании



Модель и параметры

Исследуем поступательное и вращательное движение шара и цилиндра на горизонтальной и наклонной шероховатой поверхности. Модель описывает переход от скольжения к чистому качению и влияние начальной закрутки. Численные результаты согласуются с аналитическими формулами и балансами энергии и момента импульса.

Тело считаем твёрдым и симметричным. Движение прямолинейное; сопротивлением воздуха и качению пренебрегаем. Поэтому после окончания скольжения на горизонтальном столе тело движется равномерно.

Параметр бильярдного шара	Значение
Масса m	0,170 кг
Радиус R	0,028575 м
Коэффициент инерции β	2/5
Трение скольжения μ_k	0,20
Трение покоя μ_s	0,25
Ускорение свободного падения g	9,81 м/с^2

Масса и диаметр шара соответствуют реальному шару для пула. Коэффициенты трения заданы как параметры модели. Для отдельного опыта с цилиндром: m = 0,250 кг, R = 0,030 м, β = 1/2, μ_k = 0,10, μ_s = 0,12.

Ось x направлена вниз по склону, положительное вращение соответствует качению при v > 0. Скорость точки контакта, момент инерции и реакция опоры:

$$u = v - R\omega, \qquad I = \beta m R^2, \qquad N = mg\cos\alpha.$$

При скольжении сила трения направлена против u:

$$F = -\mu_k N \operatorname{sgn} u, \qquad \dot{v} = g\sin\alpha + F/m, \qquad \dot{\omega} = -FR/I.$$

При чистом качении:

$$v = R\omega, \qquad a = \frac{g\sin\alpha}{1+\beta}, \qquad F = -\beta m a.$$

Чистое качение допустимо при $|F| \le \mu_s N$. Для старта из покоя это равносильно условию

$$\mu_s \ge \frac{\beta}{1+\beta}|\tan\alpha|.$$

Численный метод

В Python используются NumPy, SciPy и Matplotlib. Состояние тела хранится в Ball, параметры плоскости - в Environment; Calculator выбирает режим движения. Система уравнений интегрируется через solve_ivp. Максимальный шаг равен 0,01 с, допуски - rtol = 10^{-10} и atol = 10^{-12}; результаты сохраняются в 601 точке времени. При $|u| \le 10^{-10}$ м/с проскальзывание считается отсутствующим.

Движение по горизонтальному столу

Рассмотрены удар без закрутки, обратная закрутка, накат и начальное чистое качение. Начальная поступательная скорость во всех четырёх опытах составляет 2 м/с, длительность - 0,8 с. Пунктирная вертикальная линия отмечает прекращение скольжения.

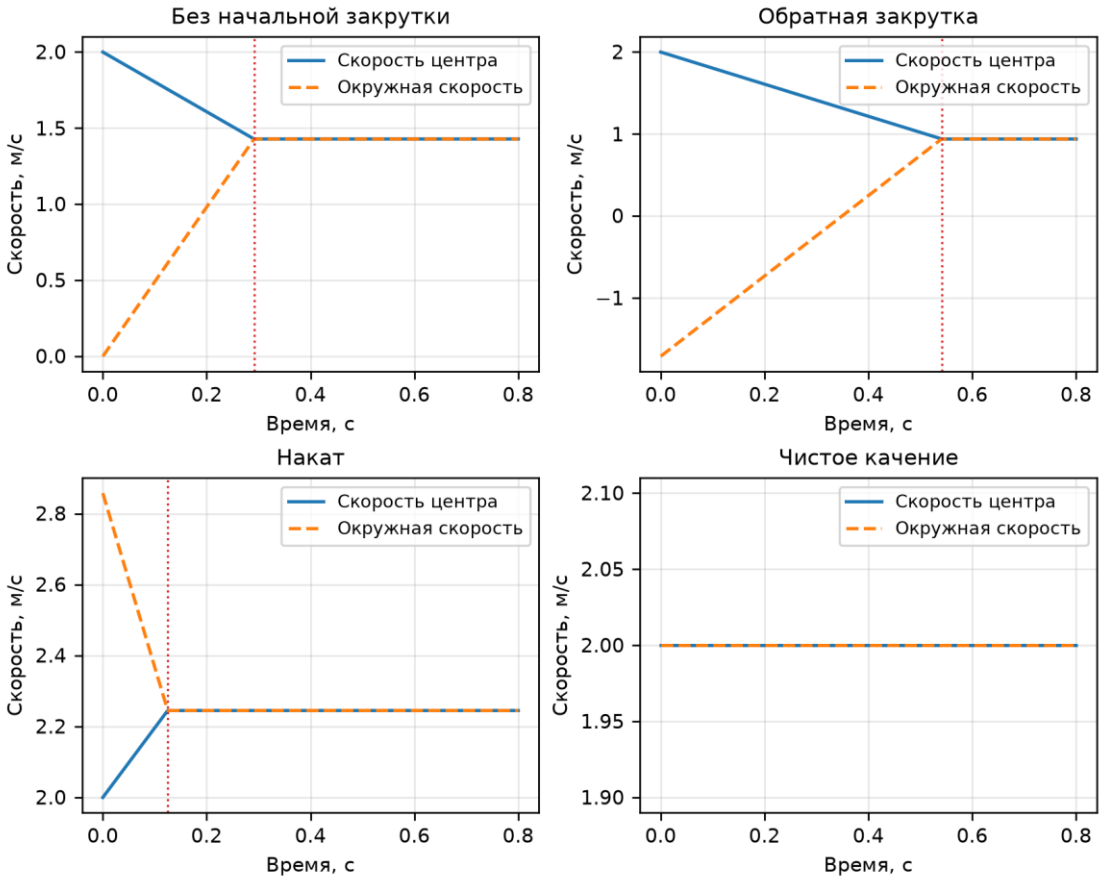


Рисунок 1 Поступательная и окружная скорости на горизонтальном столе

Опыт	v_0 м/с	ω_0 рад/с	t* с	v в конце м/с
Без начальной закрутки	2,00	0,00	0,291	1,429
Обратная закрутка	2,00	-60,00	0,541	0,939
Накат	2,00	100,00	0,125	2,245
Чистое качение	2,00	69,99	0	2,000

При ударе без закрутки трение уменьшает поступательную скорость и раскручивает шар. При накате оно, наоборот, ускоряет центр масс за счёт вращения. Обратная закрутка продлевает фазу скольжения. При начальном чистом качении обе скорости постоянны.

Движение по наклонной плоскости

Для шара рассмотрены скатывание из покоя, начальное скольжение и движение вверх по склону 5°. Для цилиндра выбран склон 25° с меньшим трением. Красная линия отмечает смену режима, если она происходит.

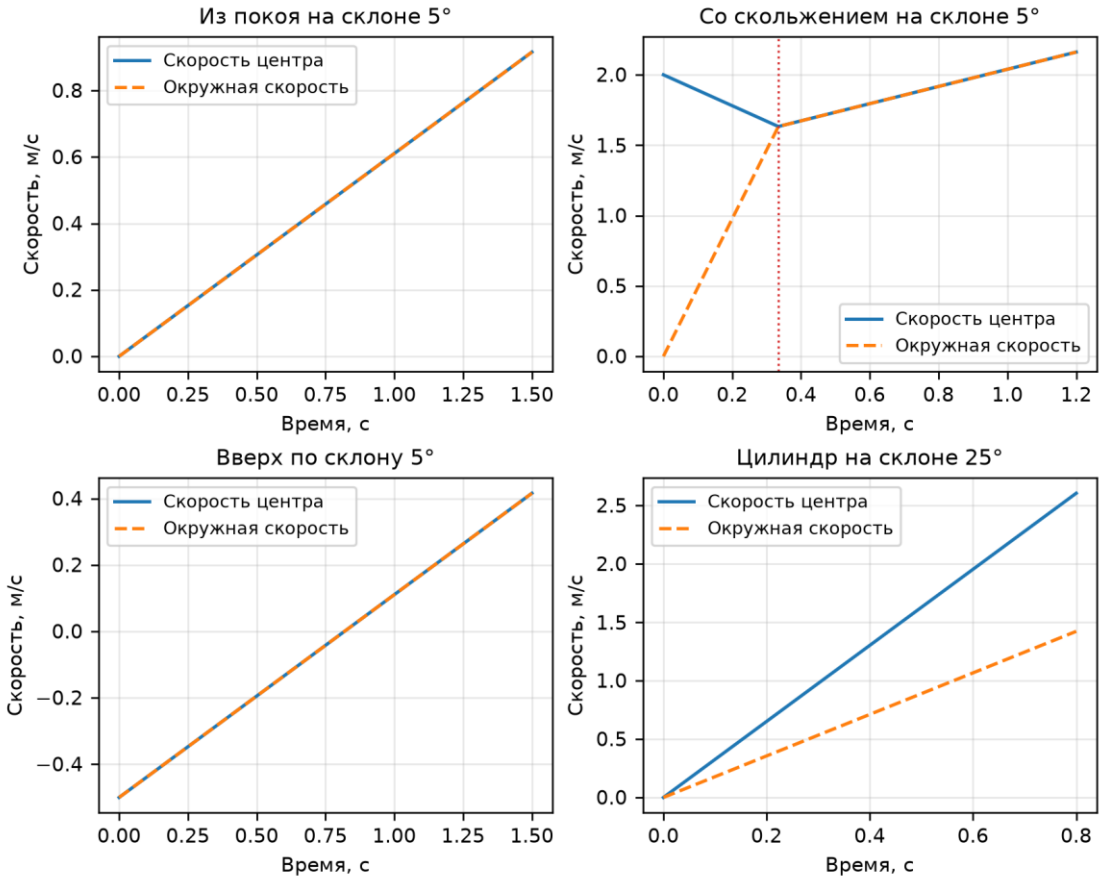


Рисунок 2 Скорости шара и цилиндра на наклонной поверхности

Опыт	v_0 м/с	ω_0 рад/с	t* с	v в конце м/с
Из покоя на склоне 5°	0,00	0,00	0	0,916
Со скольжением на склоне 5°	2,00	0,00	0,334	2,161
Вверх по склону 5°	-0,50	-17,50	0	0,416
Цилиндр на склоне 25°	0,00	0,00	Нет	2,605

Длительность первых трёх опытов равна соответственно 1,5; 1,2 и 1,5 с, опыта с цилиндром - 0,8 с. «Нет» означает, что за время опыта чистое качение не установилось; t* = 0 означает его наличие с начала движения.

На склоне 5° трения достаточно для чистого качения шара. При движении вверх шар останавливается и катится назад, сохраняя связь v = Rω. Цилиндр на склоне 25° продолжает скользить: заданного трения покоя недостаточно.

Сравнение с аналитическим решением

При неизменном знаке скольжения ускорения a и ε = dω/dt постоянны. Поэтому на каждом участке:

$$v = v_0 + at, \qquad x = x_0 + v_0 t + at^2/2,$$
$$\omega = \omega_0 + \varepsilon t, \qquad \varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \varepsilon t^2/2.$$

Скорость скольжения меняется линейно: u(t) = u_0 + bt, где b = a − Rε. При u_0b < 0 время перехода t* = −u_0/b. Затем применяется решение для следующего режима с непрерывными координатой и скоростями.

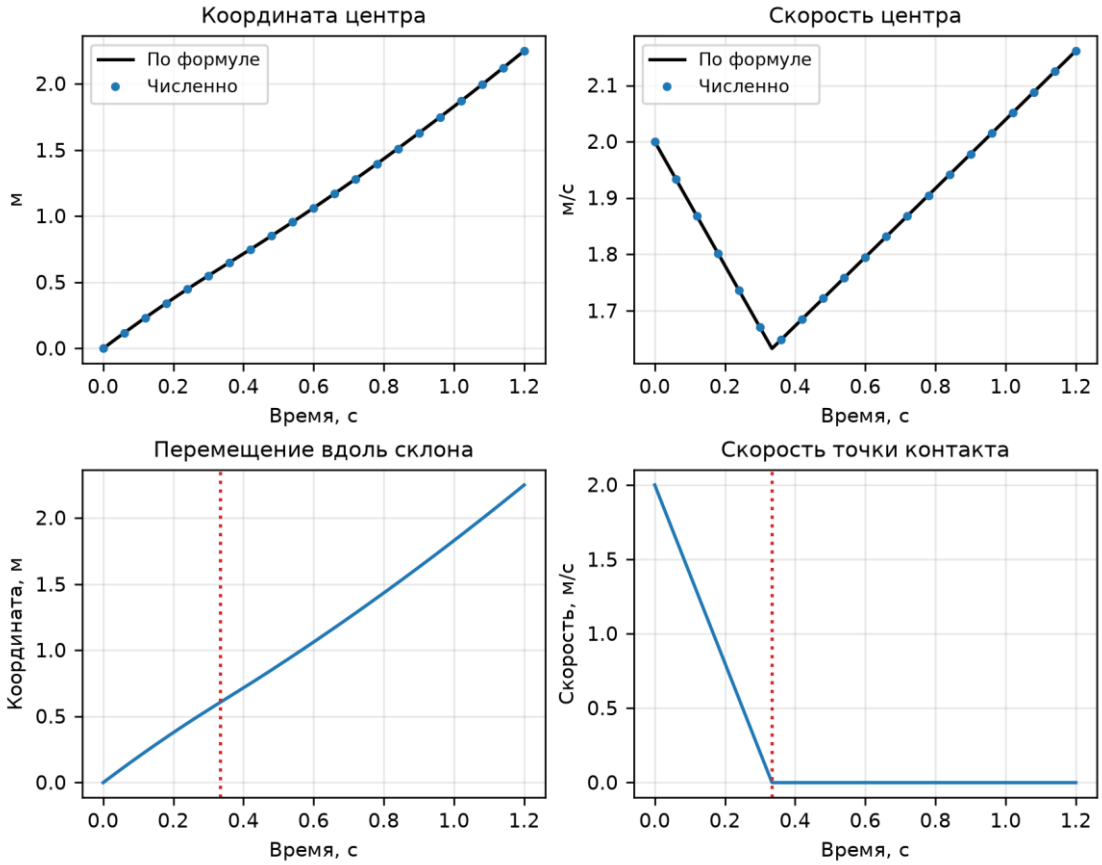


Рисунок 3 Сравнение с формулами и исчезновение проскальзывания на склоне 5 градусов

Для основного опыта на склоне 5° время перехода по формуле и численно равно 0,334120 с. Точки численного решения совпадают с аналитическими кривыми.

Для шара на горизонтальном столе без начальной закрутки:

$$t_* = \frac{2v_0}{7\mu_k g}, \qquad v_* = \frac{5}{7}v_0.$$

При заданных параметрах t* = 0,291248 с, v* = 1,428571 м/с.

Энергия и момент импульса

Потенциальная энергия отсчитывается от начального положения. Механическая энергия и скорость выделения тепла:

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} - mg(x - x_0)\sin\alpha, \qquad \dot{Q} = -Fu.$$

При скольжении механическая энергия убывает, но E + Q сохраняется. При чистом качении тепло не выделяется и E постоянна.

Момент импульса относительно неподвижной точки плоскости под начальным положением центра:

$$L = I\omega + mRv, \qquad L(t) = L(0) + mgR\sin\alpha\, t.$$

На горизонтальном столе момент сохраняется даже во время скольжения; на наклонной плоскости он меняется линейно.

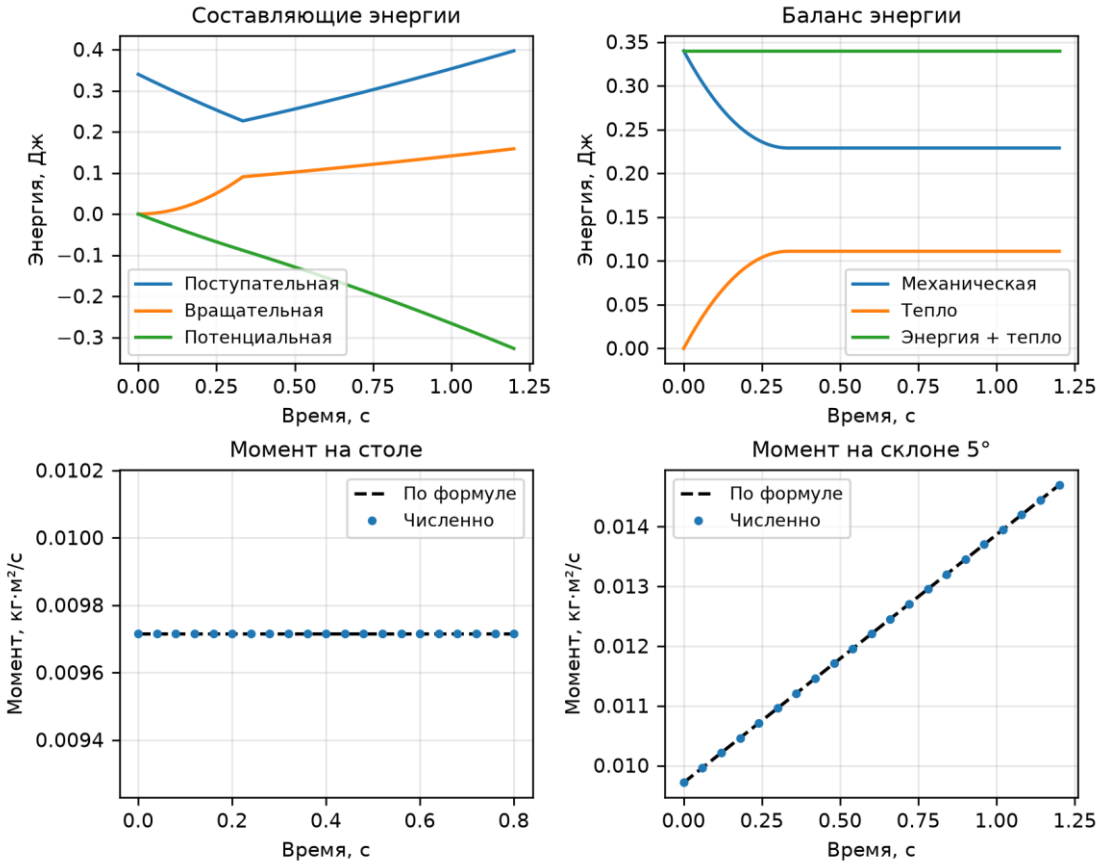


Рисунок 4 Баланс энергии и закон изменения момента импульса

Во всех восьми опытах максимальное абсолютное отклонение суммы E + Q от начального значения составило 1.25e-14 Дж, а отклонение момента импульса от теоретического закона - 1.93e-16 кг·м²/с. Эти значения характеризуют численное решение принятой модели.

Граница чистого качения и результаты

Для заданного коэффициента трения покоя критический угол равен

$$\alpha_c = \arctan\left(\mu_s \frac{1+\beta}{\beta}\right).$$

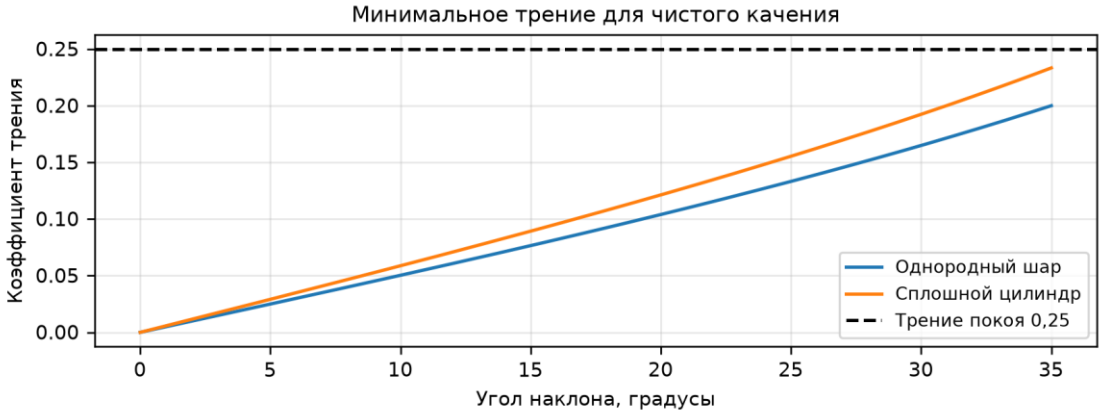


Рисунок 5 Минимальное трение покоя для чистого качения

Для шара при μ_s = 0,25 критический угол равен 41,19°, для цилиндра при μ_s = 0,12 - 19,80°. Поэтому шар на склоне 5° может катиться без проскальзывания, а цилиндр на склоне 25° - нет.

В таблице приведён баланс энергии. На склоне потенциальная энергия отсчитывается от начального положения, поэтому в опытах из покоя E(0) = 0.

Опыт	E в начале Дж	Тепло в конце Дж	E + Q в конце Дж
Без начальной закрутки	0,340000	0,097143	0,340000
Обратная закрутка	0,439943	0,335082	0,439943
Накат	0,617620	0,017857	0,617620
Чистое качение	0,476000	0,000000	0,476000
Из покоя на склоне 5°	0,000000	0,000000	0,000000
Со скольжением на склоне 5°	0,340000	0,111018	0,340000
Вверх по склону 5°	0,029750	0,000000	0,029750
Цилиндр на склоне 25°	0,000000	0,105170	0,000000

Выводы

1. Направление трения определяется скоростью точки контакта. Накат ускоряет центр масс, обратная закрутка продлевает скольжение.
2. Численный расчёт согласуется с формулами движения и времени смены режима.
3. Сохраняется E + Q, момент импульса следует теоретическому закону. Без сопротивления качению шар на столе после окончания скольжения не останавливается.

Источники: M4.ipynb; спецификация WPA, раздел 16.